

Esame di Logica

25 luglio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, ne tantomeno **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \rightarrow B \\ 2 & \hline & \neg(B \vee C) \rightarrow \neg(A \vee C) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		Large(<i>a</i>)
2		$\exists x \text{ Tet}(x)$
3		$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg\neg\text{Tet}(x))$
4		$\exists x (\neg(x = a) \vee \neg(x = b))$

Problem2B:

1		Large(<i>a</i>)
2		$\exists x \text{ Tet}(x)$
3		$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg\text{Tet}(x))$
4		$\exists x (\neg(x = a) \vee \neg(x = b))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$n \leq n^2.$$

Si noti che per ogni due naturali n, m , si ha che $n \leq m$ se e solo se esiste un naturale p tale che $p + n = m$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
2	$\forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
3	$\forall x \ \forall y \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \ \forall y \ s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
6	$\forall x \ \exists y \ y + x = x \times x$

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.